កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី..........ខែ ....ឆ្នាំ ....
បង្រៀនដោយ : ....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់បាននូវអ័ក្សពិត (Ox) អ័ក្សនិម្មិត (Oy) និងរូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $M(a,b)$ ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច (ប្លង់កូអរដោនេ) បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** សង់ចំណុចរូបភាព ឬវ៉ិចទ័ររូបភាពតំណាងឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z = a + bi$ ក្នុងប្លង់បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីច្នៃប្រឌិតក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្តីលេខ ទៅនឹងរូបភាពធរណីមាត្រ និងភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការគូសប្លង់។

២. ខ្លឹមសារ៖

៣. ចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច

៣.១ការតាងចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច

៣. សម្ភារៈឧទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូសេព្វដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ ការរៀនតាមរយៈការមើលឃើញ (Visual Learning) ដោយប្រើរូបភាពធរណីមាត្រដើម្បីពន្យល់ពីលក្ខណៈលេខ។

- **យុទ្ធវិធី៖**

- ការប្រៀបធៀប៖ ប្រើចំណេះដឹងចាស់ពីប្លង់ដេកាត (x,y) មកធៀបនឹងប្លង់កុំផ្លិច (Re, Im) ដើម្បីឱ្យសិស្សឆាប់យល់។
- ការអនុវត្តផ្ទាល់៖ ឱ្យសិស្សឡើងសង់ចំណុចរូបភាពលើក្តារខៀន ឬប្រើក្រដាសក្រឡាការ៉ូ។
- បច្ចេកវិទ្យា ៖ប្រើកម្មវិធី GeoGebra ឬ Desmos ដើម្បីបង្ហាញការផ្លាស់ទីនៃចំណុច M ទៅតាមតម្លៃ a និង b។

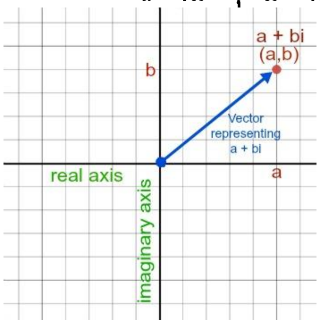
៥. ដំណើរការបង្រៀន

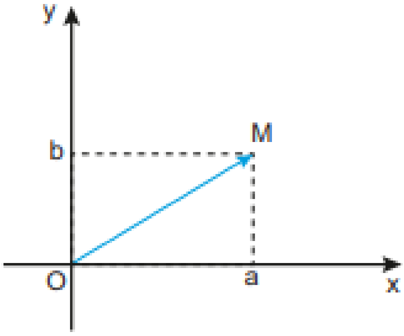
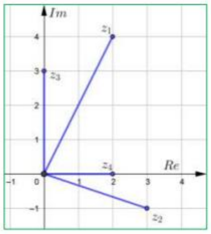
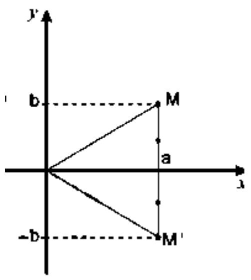
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៣នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន • ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន • ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ • សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

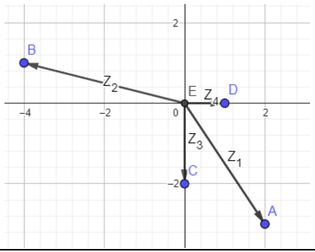
ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (៥នាទី)

-គ្រូហៅសិស្ស២នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន លំហាត់៖គណនាចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមរួចសម្រួលលទ្ធផលជាទម្រង់ស្តង់ដារ ក. $\frac{13+2i}{i}$ ខ. $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}i}{\sqrt{2}-\sqrt{2}i}$	ចម្លើយ៖គណនាចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមរួចសម្រួលលទ្ធផលជាទម្រង់ស្តង់ដារ ក. $\frac{13+2i}{i}$ $=\frac{(13+2i)i}{i^2}=\frac{-2+13i}{-1}$ $=2-13i$ ខ. $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}i}{\sqrt{2}-\sqrt{2}i}$ $=\frac{(\sqrt{2}+\sqrt{2}i)(\sqrt{2}+\sqrt{2}i)}{\left(\sqrt{2}-\sqrt{2}i\right)(\sqrt{2}+\sqrt{2}i)}=\frac{2+4i-2}{2+2}=i$	-សិស្ស២នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន - តំណាងសិស្សឡើងបកស្រាយ

ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២៥នាទី)

-គ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀនថ្មីលើក្តារខៀន -គ្រូណែនាំសិស្សគូសតម្រុយដែលមានអ័ក្សពីរកែងគ្នាហើយដៅចំណុច $M(a,b)$ តាងចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ -តើចំណុច M ជាចំណុចរូបភាពនៃអ្វី? -តើអ័ក្ស $(x'ox)$ ហៅថាអ័ក្សអ្វី? -តើអ័ក្ស $(y'oy)$ ហៅថាអ័ក្សអ្វី?	**មេរៀនទី១ ៖ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត** **៣. ចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច** **៣.១ការតាងចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច**  a + bi (a,b) b Vector representing a + bi real axis a imaginary axis គេមានតម្រុយអរតូណរមេ xoy ។ គេតាងចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ដោយចំណុច M ដែលមានកូអរដោនេ (a,b) ក្នុងតម្រុយនេះ។ គេថាចំណុច M ជាចំណុចរូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ គេកំណត់សរសេរ $M(z)$ ។ម្យ៉ាងទៀត $z=a+bi$ អាចតាងដោយវ៉ិចទ័ររូបភាព $\overrightarrow{OM}=(a,b)$ គេថា $\overrightarrow{OM}$ ជាវ៉ិចទ័ររូបភាពនៃ $z=a+bi$ ហើយកំណត់សរសេរដោយ $\overrightarrow{OM}=(z)$ ។ អ័ក្ស $(x'ox)$ ហៅថា**អ័ក្សពិត** ហើយអ័ក្ស $(y'oy)$ ហៅថា**អ័ក្សនិម្មិត**។	-សិស្សកត់ចំណងជើងមេរៀនចូលក្នុងសៀវភៅ -សិស្សពិភាក្សាឧទាហរណ៍ -សិស្សសង់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់រួចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

-គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍អោយសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ -តើចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់មានរូបភាពយ៉ាងដូចម្តេចនៅលើអ័ក្ស ? -គ្រូឲ្យសិស្សសង់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់រួចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន	 ឧទាហរណ៍៖តាងរូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច $z_1 = 2+4i$, $z_2 = 3-i$, $z_3 = 3i$ $z_4 = 2$ ចម្លើយ៖យើងដៅចំនួនកុំផ្លិច $z = a+bi$ ដូចទៅនឹងការដៅកូអរដោនេនៅក្នុងប្លង់ដែរ ដោយគ្រាន់តែយកផ្នែក ពិត a នៅលើអ័ក្សដេក និងផ្នែកនិម្មិត b នៅលើអ័ក្សឈរ។  **ចំពោះចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់** ឧទាហរណ៍៖រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z = a+bi$ និង $\bar{z} = a-bi$ ។ ចម្លើយ៖តាងចំណុច M និង M' ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z និង $\bar{z}$ រៀងគ្នាដូចរូបខាងស្តាំ។  សន្និដ្ឋានៈចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់គ្នាមានរូបភាពឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងអ័ក្សពិត។	សន្និដ្ឋានៈចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់គ្នាមានរូបភាពឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងអ័ក្សពិត។

<table>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)</td></tr>
<tr><td>-គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើការងារជាក្រុម</td><td>លំហាត់៖កំណត់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច
$Z_1 = 2-3i, Z_2 = -4+i, Z_3 = 0-2i, Z_4 = 1$
ចម្លើយ៖កំណត់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច
$Z_1 = 2-3i, Z_2 = -4+i, Z_3 = 0-2i, Z_4 = 1$
យើងដៅចំនួនកុំផ្លិច $z = a+bi$ ដូចទៅនឹងការដៅកូអរដោនេនៅក្នុងប្លង់ដែរ ដោយគ្រាន់តែយកផ្នែកពិត a នៅលើអ័ក្សដេក និងផ្នែកនិម្មិត b នៅលើអ័ក្សឈរ។
គេបាន៖
 </td><td>-សិស្សពិភាក្សាលំហាត់ជាក្រុម</td></tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី៥៖ បណ្តាំផ្ញើ និងកិច្ចការផ្ទះ (២នាទី)</td></tr>
<tr><td>• គ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះ
• សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ
• ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា</td><td>លំហាត់៖ កំណត់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច
$Z_1 = 3i, Z_2 = 4+4i, Z_3 = 3-2i$</td><td>• សិស្ស កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះនិងស្តាប់ការ ណែនាំរបស់គ្រូ</td></tr>
</table>

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥......

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ១៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... ថ្នាក់៖ ....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី (៥ នាទី)

ក្នុងប្លង់កូអរដោនេ $(O,\vec{e}_1,\vec{e}_2)$ ឬ (O,x,y)៖

- ចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ត្រូវបានតាងដោយចំណុច $M(a,b)$ ឬ វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM}=(a,b)$ ។
- អ័ក្សដេក (Ox) ហៅថា **អ័ក្សពិត** (Real Axis)។
- អ័ក្សឈរ (Oy) ហៅថា **អ័ក្សនិម្មិត** (Imaginary Axis)។
- ចំណុច M ហៅថា **រូបភាព** នៃ z ហើយ z ហៅថា **អាហ្វិក** (Affix) នៃចំណុច M ។

២. លំហាត់អនុវត្តន៍ (១៥ នាទី)

លំហាត់ទី១ (ដៅចំណុច)៖ ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច ចូរដៅចំណុចរូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម៖

1. $z_A=3+2i$
2. $z_B=-4+i$
3. $z_C=-2-3i$
4. $z_D=5$ (ចំនួនពិតសុទ្ធ)
5. $z_E=-4i$ (ចំនួននិម្មិតសុទ្ធ)

លំហាត់ទី២ (លក្ខណៈធរណីមាត្រ)៖

1. ចូរដៅចំណុច M តាងឱ្យ $z=2+3i$ និងចំណុច M' តាងឱ្យ $\bar{z}=2-3i$ ។
    - **សំណួរ៖** តើចំណុច M និង M' មានលក្ខណៈឆ្លុះគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចធៀបនឹងអ័ក្សពិត (Ox) ?
2. គេឱ្យ $z_1=1+i$ និង $z_2=3+i$ ។
    - ចូរគណនា $z_3=z_1+z_2$ ។
    - ដៅចំណុច $A(z_1)$, $B(z_2)$ និង $C(z_3)$ ក្នុងប្លង់តែមួយ។ តើចតុកោណ OACB ជាអ្វី?

លំហាត់ទី៣ រកចំនួនកុំផ្លិច z ដែលតាងដោយចំណុច P ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB ដែល A មានអាហ្វិក $z_A=2+6i$ និង B មានអាហ្វិក $z_B=4-2i$ ។

៣. សំណួរត្រិះរិះ (២ នាទី)

តើចំណុចតាងឱ្យចំនួនកុំផ្លិច z និង $-z$ មានលក្ខណៈឆ្លុះគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចធៀបនឹងគល់តម្រុយ O ?